

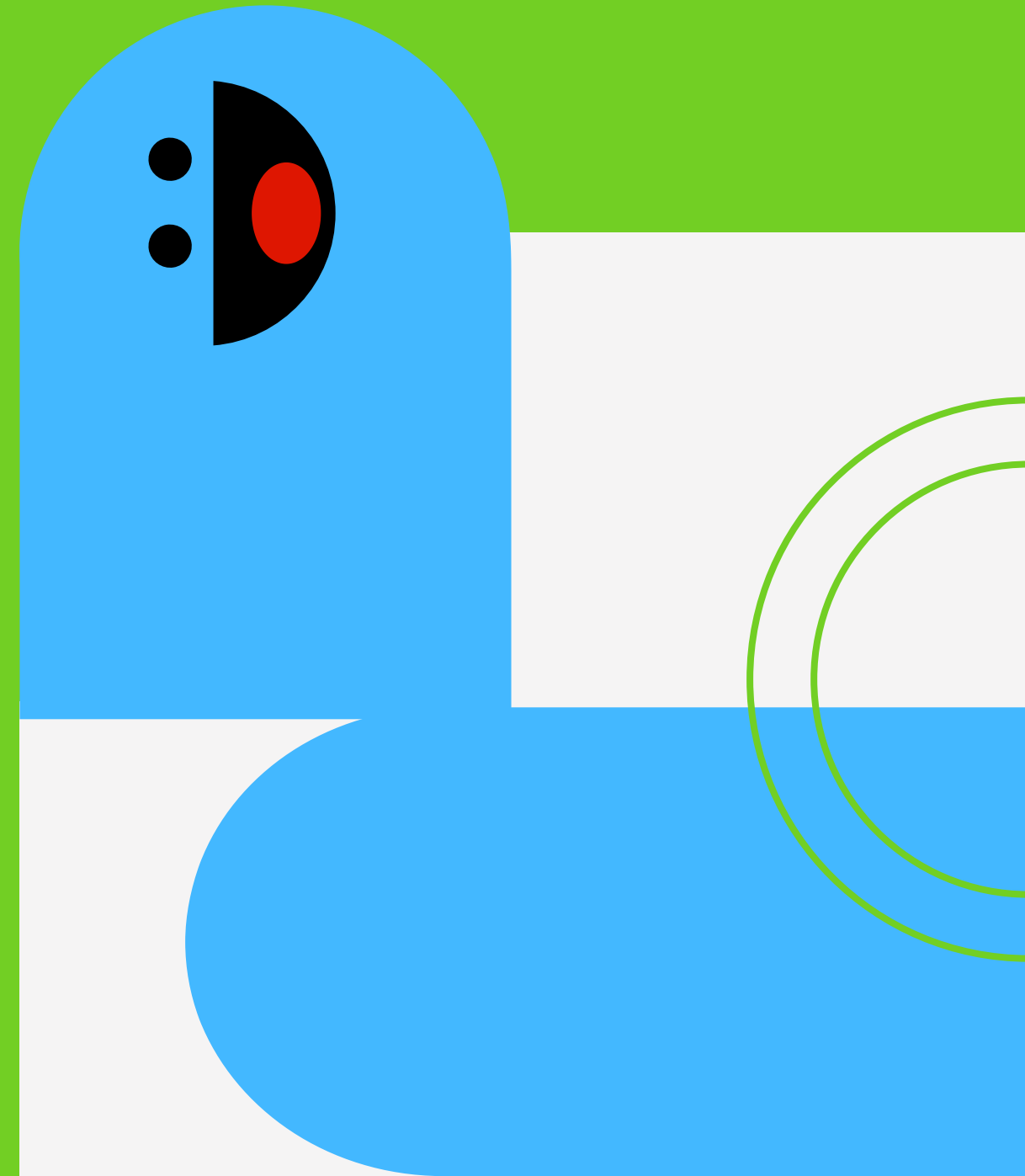


Modulo:

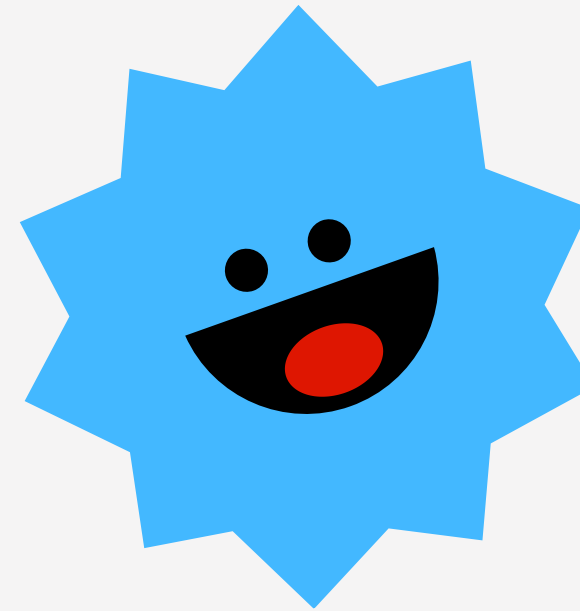
Tecniche di simulazione

A.A. 2024/2025

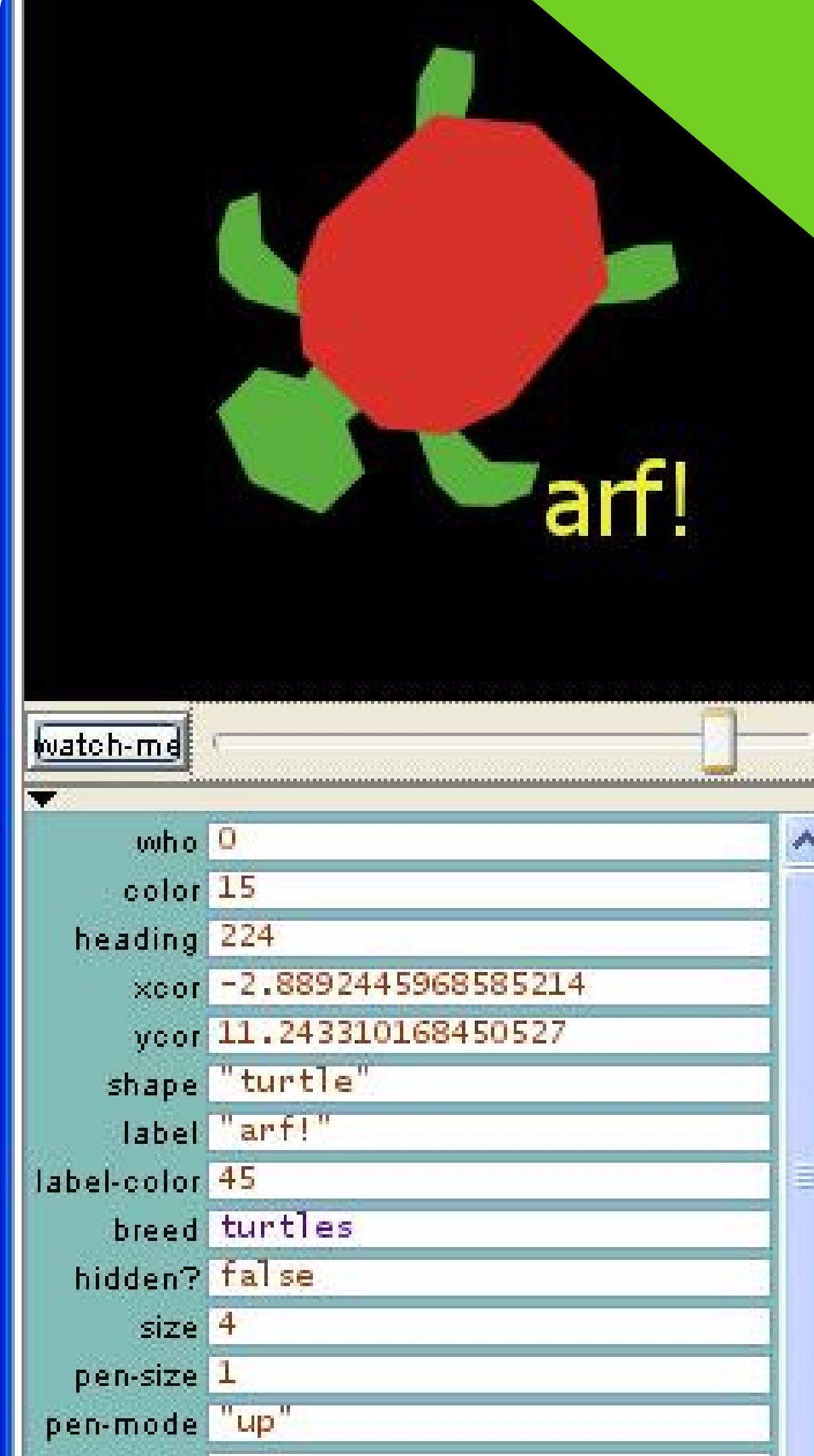
Gruppo: **Gabriele Loccioni**
Simone Quacquarelli

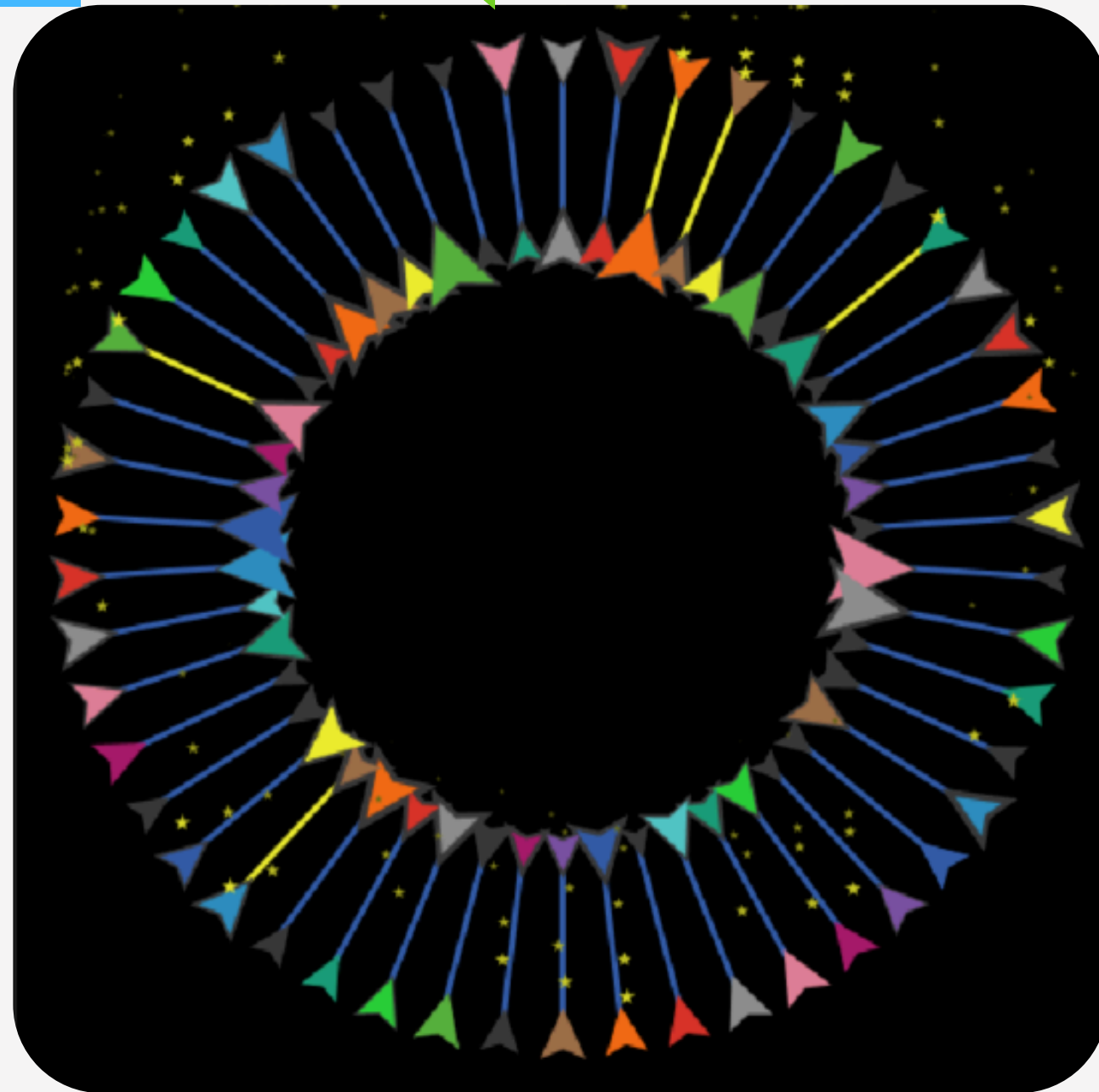


/// Obiettivi



- Simulare il Mercato: un luogo in cui "Buyers" e "Sellers" cercano di ottenere il miglior prezzo.
- Osservare cosa succede in particolari condizioni di mercato ispirate a modelli microeconomici.
- Implementare strategie diverse nel comportamento degli agenti e osservare come cambia il prezzo quando gli attori adottano strategie diverse.





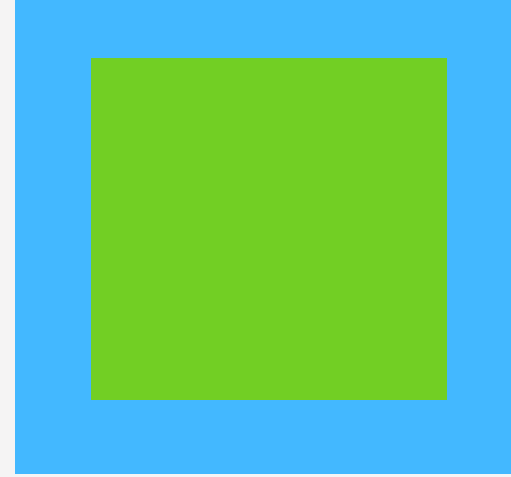
Il modello originale:

Bidding Market

Baker, J. and Wilensky, U. (2017). *NetLogo Bidding Market model*. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL.

- I venditori portano beni da vendere, mentre gli acquirenti portano denaro per comprarli.
- A ogni turno, ciascun acquirente incontra un venditore e confronta il prezzo richiesto: se è inferiore alla disponibilità a pagare, acquista un'unità (**link giallo**); altrimenti non compra (**link blu**).
- Dopo ogni incontro, venditori e acquirenti aggiornano individualmente i propri prezzi o le proprie aspettative.
- Il mercato continua finché gli acquirenti non hanno più denaro o tutti i beni sono stati venduti.

Variante del modello



- ↳ Si ispira a tre tipologie di mercato: monopolio, oligopolio e mercato competitivo;
- ↳ Non rappresenta un adattamento esatto della teoria microeconomica, poichè **NON** considera l'aspetto legato a costi marginali e ricavi marginali;
- ↳ Consente di modificare il comportamento di acquirenti (in tutte e tre le forme di mercato) e venditori (nel mercato competitivo);
- ↳ Consente di modificare la quantità venduta e il modo in cui si distribuisce tra i seller;
- ↳ Consente di modificare la quantità desiderata e il modo in cui si distribuisce tra i buyer.

starting-money 1000

population 14

sellers-ignore-full-buyers? ☒ stars? ☒

mode
competitive

buyer-behavior desperate seller-behavior normal

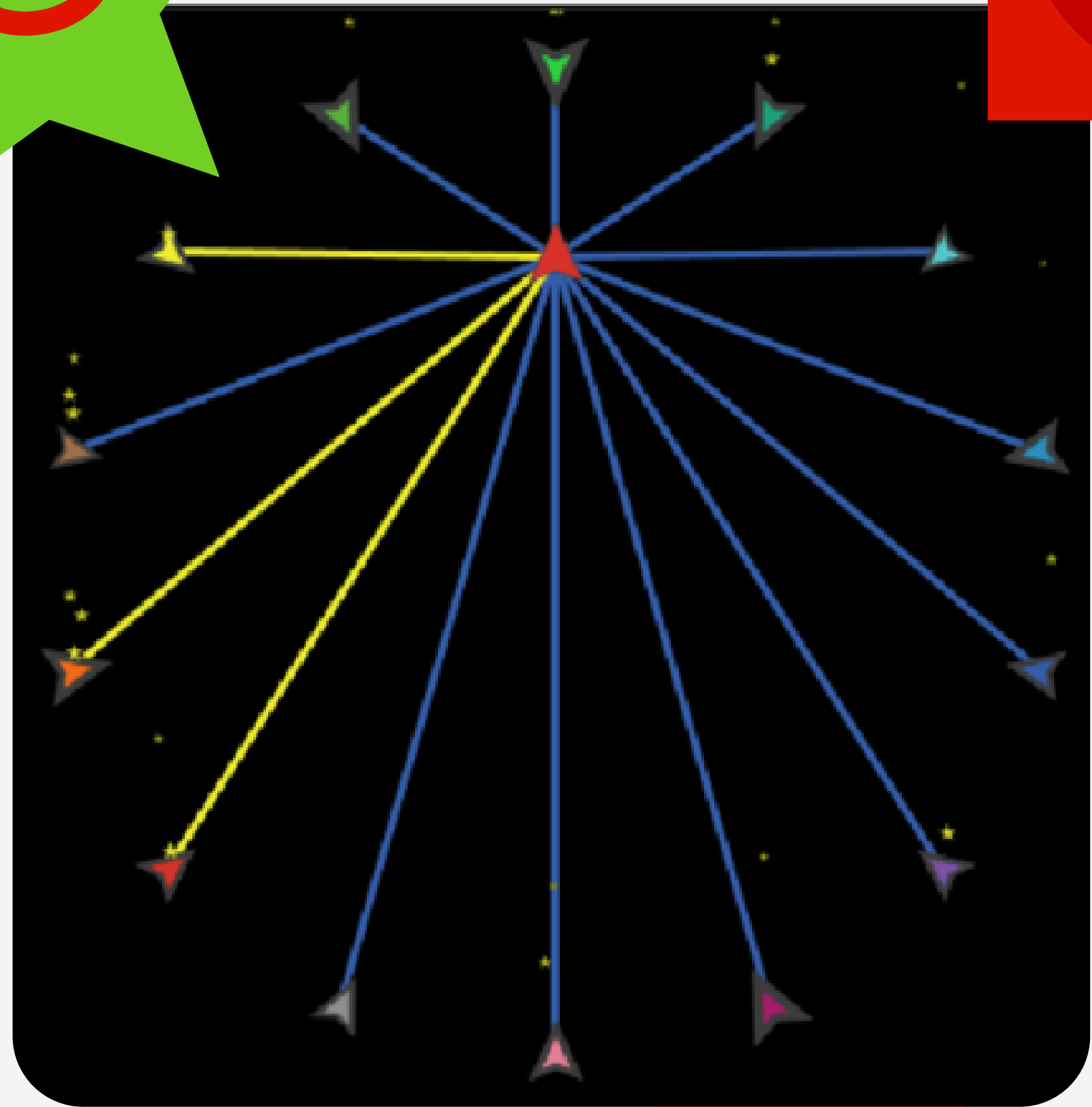
demand-amount high supply-amount high

demand-distribution even supply-distribution even

Monopolio

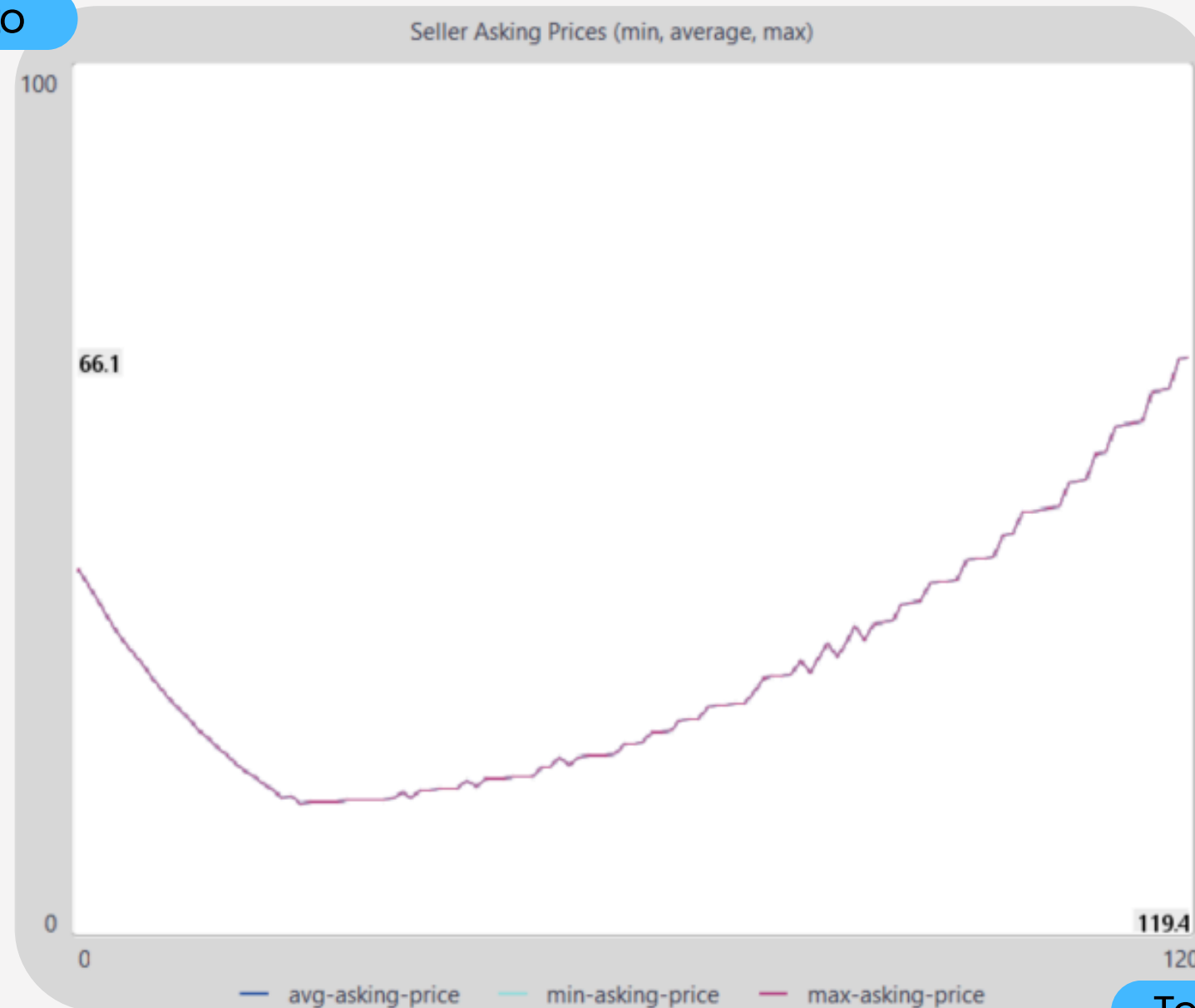
How It Works

Un unico venditore, assume un comportamento aggressivo nell'adattamento del prezzo: abbassa il prezzo di poco in caso di mancata vendita, lo alza di molto ad ogni transazione avvenuta.



Cosa osserviamo

Prezzo



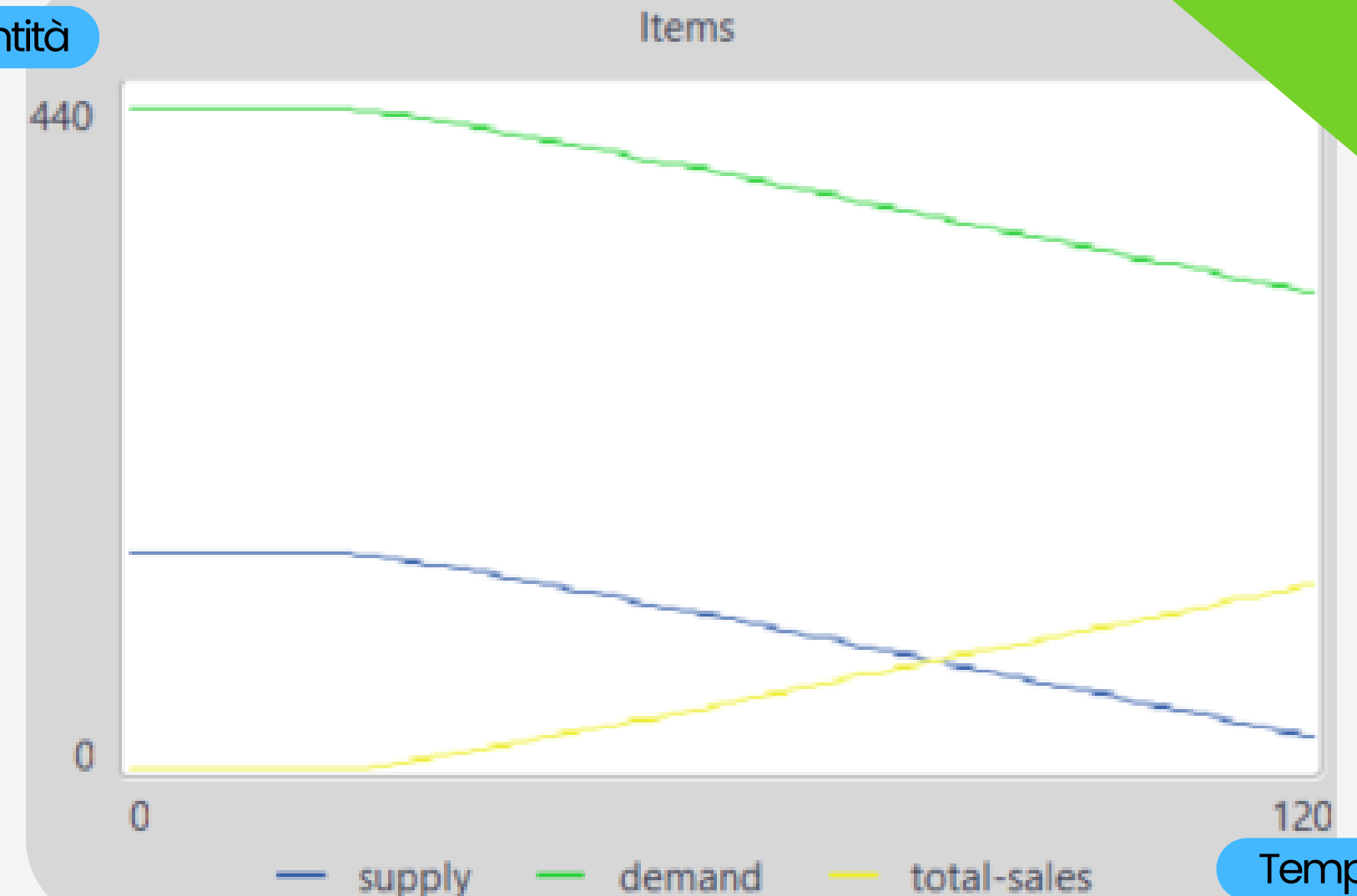
Tempo



Forte crescita del prezzo

La strategia aggressiva del Seller monopolista lo ha premiato, essendo l'unico sul mercato

Quantità



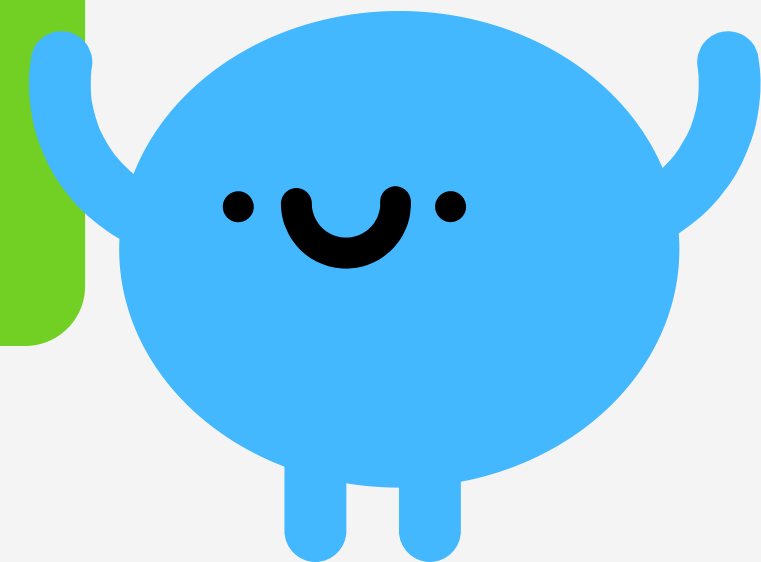
Tempo



Domanda non soddisfatta

Il Seller monopolista non ha la disponibilità di merce per soddisfare l'intera richiesta.

Buona parte della domanda rimane insoddisfatta



buyer-behavior desperate	Seller Revenue (avg) 8078.4
demand-amount low	Average Sale Price \$ 73.44
demand-distribution concentrated	supply-amount high

buyer-behavior mix of all	Seller Revenue (avg) 4029.7
demand-amount low	Average Sale Price \$ 42.87
demand-distribution concentrated	supply-amount high

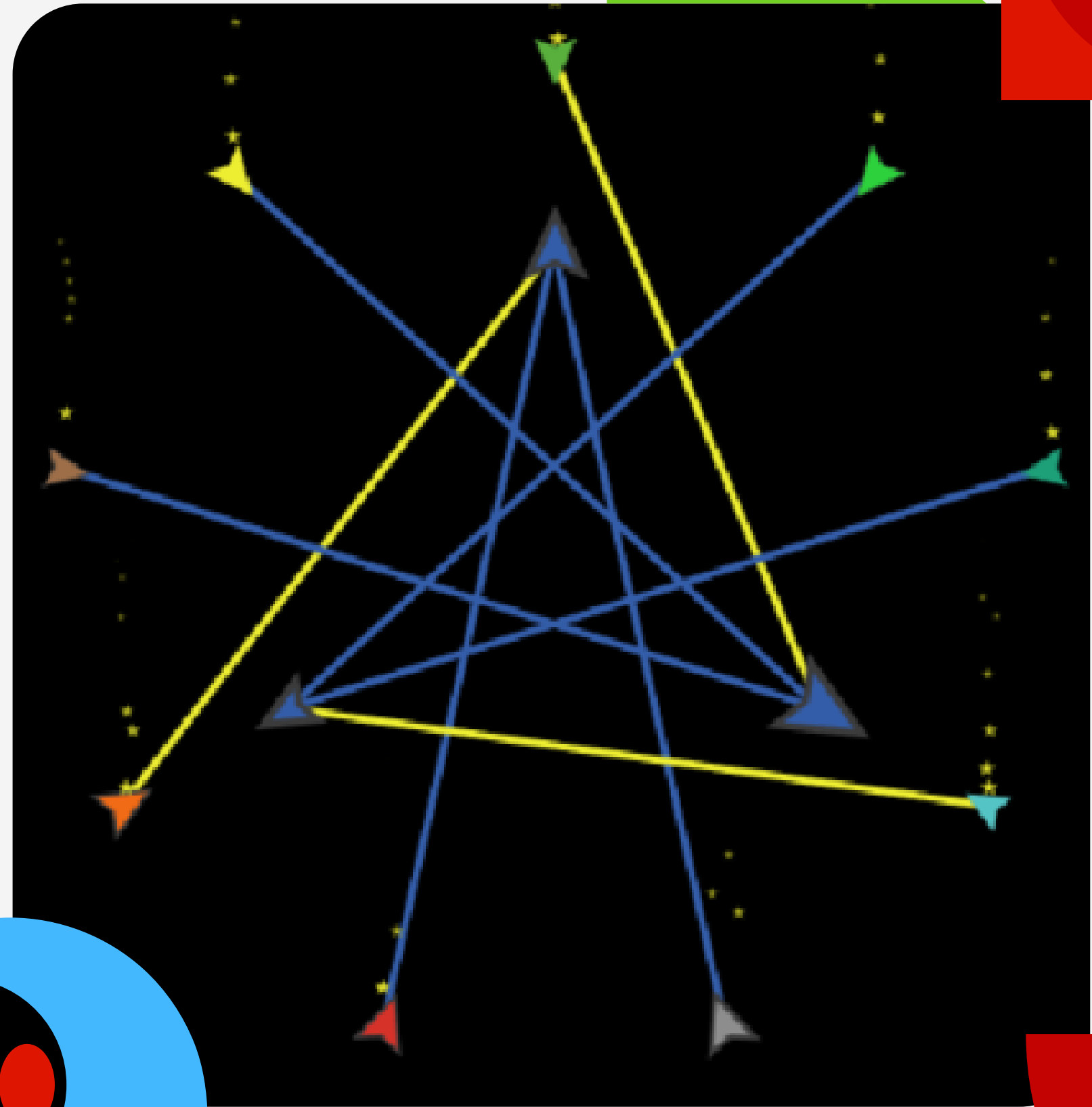
buyer-behavior normal	Seller Revenue (avg) 1775.6
demand-amount low	Average Sale Price \$ 23.06
demand-distribution concentrated	supply-amount high

Oligopolio

How It Works

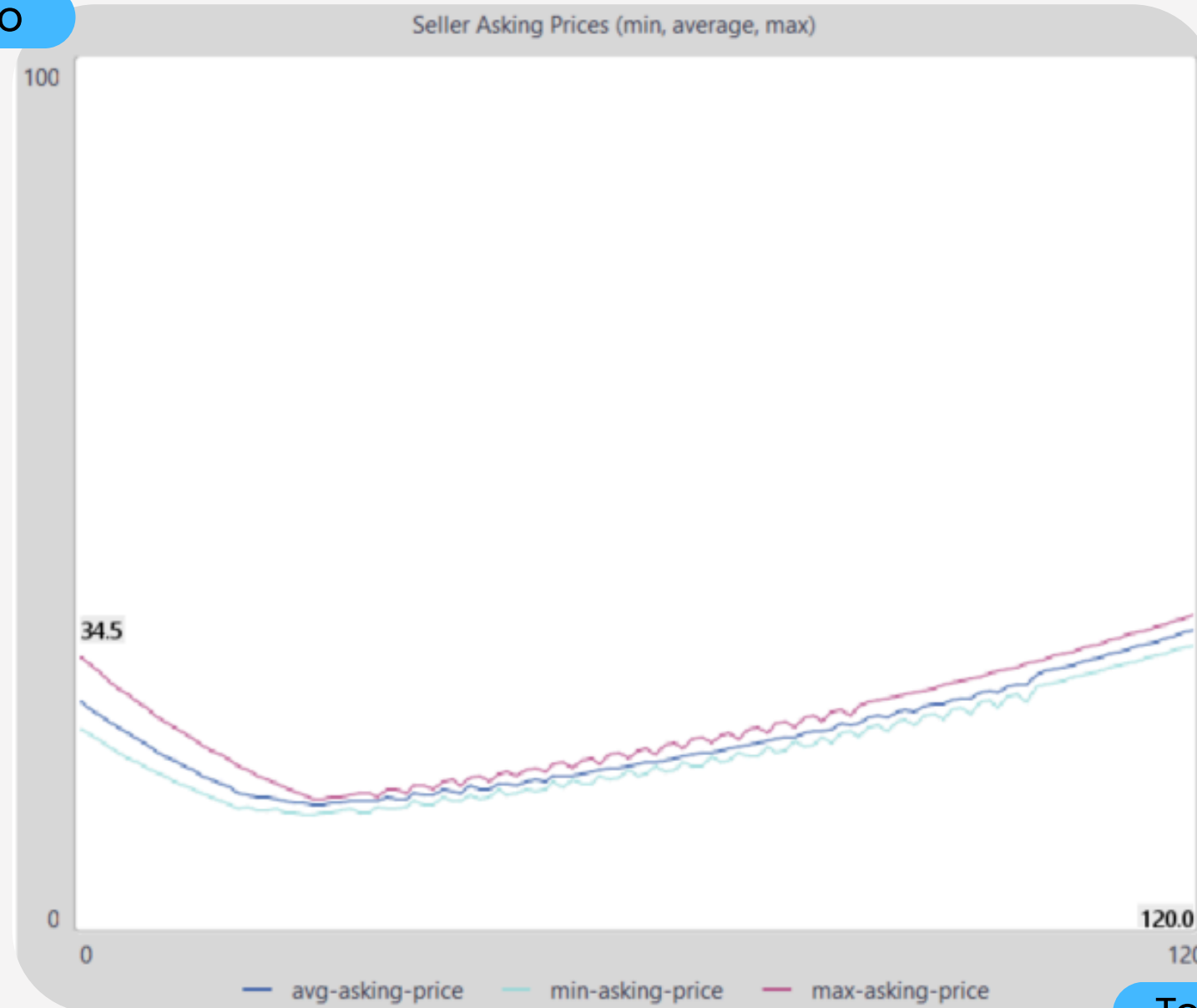
Numero di venditori inferiore ai compratori, possono “forzare la mano” sull’aggiornamento del prezzo di vendita ma non troppo perché devono battere la concorrenza.

Aggiornamento di prezzo in maniera meno aggressiva rispetto al monopolista.



Cosa osserviamo

Prezzo



Discreta crescita del prezzo

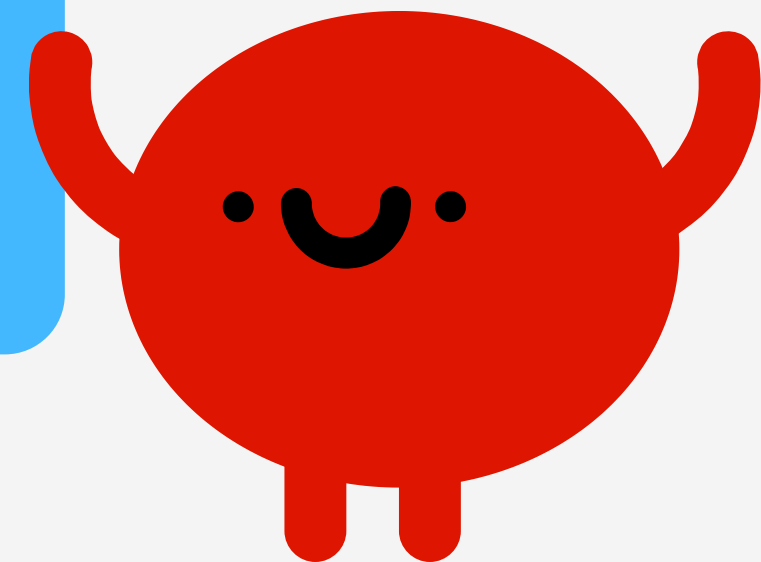
Il prezzo sale, ma in maniera più contenuta

Quantità



Domanda non completamente soddisfatta

Maggiore soddisfazione della domanda rispetto al caso del monopolista, ma non tutti gli acquirenti riescono ad acquistare la quantità desiderata



buyer-behavior desperate	Seller Revenue (avg) 2913.4
demand-amount low	Average Sale Price \$ 40.46
demand-distribution concentrated	supply-amount high

buyer-behavior mix of all	Seller Revenue (avg) 1127.3
demand-amount low	Average Sale Price \$ 23.32
demand-distribution concentrated	supply-amount high

buyer-behavior normal	Seller Revenue (avg) 903
demand-amount low	Average Sale Price \$ 18.94
demand-distribution concentrated	supply-amount high



Mercato competitivo

How It Works

Mercato competitivo: stesso numero di Buyers e Sellers.

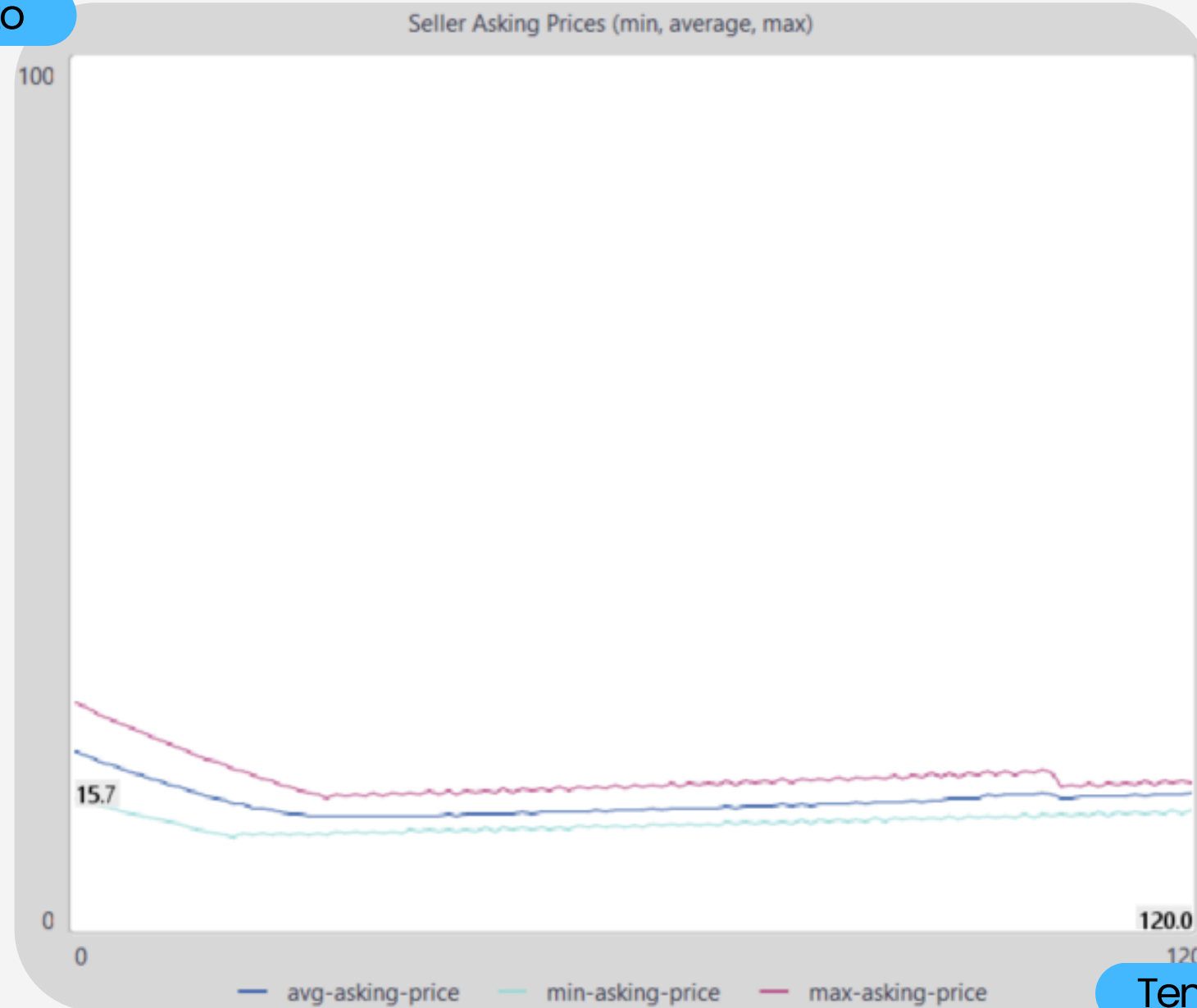
Caso base: aggiornamento della domanda e dell'offerta normale. In caso di mancata vendita la richiesta scende e l'offerta sale ma in maniera contenuta.

Possibilità di impostare Buyer e Seller come "desperate".



Cosa osserviamo

Prezzo



Tempo



Prezzo più basso

Il prezzo medio rimane generalmente costante. Il valore medio è più basso delle altre modalità.

Quantità



Tempo



Domanda soddisfatta

La quantità offerta e quella domandata sono molto più allineate rispetto ad altre modalità.



buyer-behavior desperate	Seller Revenue (avg) 1026.9
demand-amount low	Average Sale Price \$ 20.81
demand-distribution concentrated	supply-amount high

buyer-behavior mix of all	Seller Revenue (avg) 577.7
demand-amount low	Average Sale Price \$ 16.35
demand-distribution concentrated	supply-amount high

buyer-behavior normal	Seller Revenue (avg) 514.5
demand-amount low	Average Sale Price \$ 14.42
demand-distribution concentrated	supply-amount high

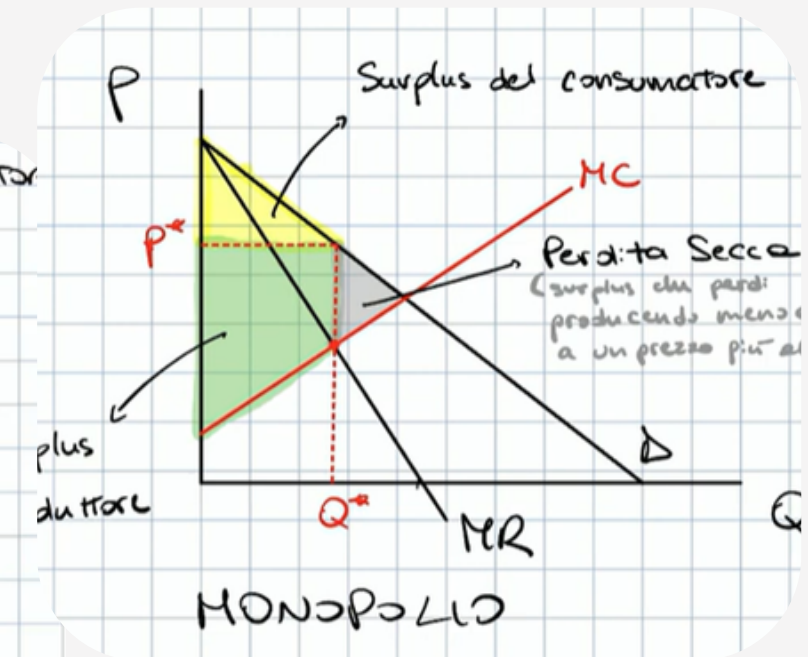
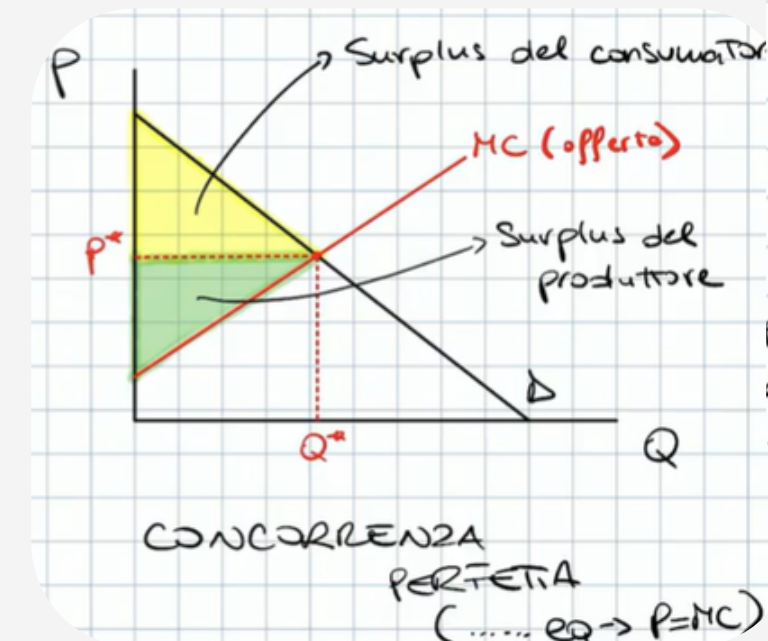
Limitazioni del progetto e possibili sviluppi futuri

La teoria microeconomica esprime queste forme di mercato attraverso grafici ed equazioni.

L'equilibrio di mercato deriva dalla risoluzione di sistemi, in cui costi marginali e ricavi marginali hanno un ruolo importante per definire la quantità e il prezzo di mercato.

Gli agenti in questo modello seguono regole semplici, che rappresentano un adattamento del modello originale (bidding market).

Introdurre l'elemento di costo potrebbe rappresentare un'interessante prospettiva di sviluppo futura.



**Thank You
Very Much**

